

Домашнее задание: Контроль доступа в ClickHouse

Цель: освоить базовые операции управления пользователями и ролями.

Выполнено: создан пользователь `jhon` с паролем `qwerty`, создана роль `devs`, роли выдано право `SELECT` на таблицу `system.numbers`, роль назначена пользователю `jhon`.

1. Скрипт создания пользователя, роли и назначения прав

```
-- Создать пользователя jhon с паролем qwerty
CREATE USER IF NOT EXISTS jhon IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'qwerty';

-- Создать роль devs
CREATE ROLE IF NOT EXISTS devs;

-- Выдать роли devs право SELECT на таблицу system.numbers
GRANT SELECT ON system.numbers TO devs;

-- Выдать роль devs пользователю jhon
GRANT devs TO jhon;
```

Примечание: в задании указано имя пользователя `jhon`, поэтому в работе используется именно это написание.

2. Проверка созданного пользователя

SQL-запрос:

```
SELECT
    name,
    storage,
    auth_type,
    default_roles_all,
    default_roles_list
FROM system.users
WHERE name = 'jhon';
```

Полученный результат:

```
name: jhon
storage: local_directory
auth_type: ['plaintext_password']
default_roles_all: 1
default_roles_list: []
```

```
SELECT
    name,
    storage,
    auth_type,
    default_roles_all,
    default_roles_list
FROM system.users
WHERE name = 'jhon'
```

Query id: 4c94ffcc-c2f8-4954-9ebf-099ef109855d

	name	storage	auth_type	default_roles_all	default_roles_list
1.	jhon	local_directory	['plaintext_password']	1	[]

1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.

Результат запроса из `system.users`: пользователь `jhon` создан.

3. Проверка созданной роли

SQL-запрос:

```
SELECT
    name,
    id,
    storage
FROM system.roles
WHERE name = 'devs';
```

Полученный результат:

name: devs
id: af4934a7-4b80-e901-8305-c363b077769c
storage: local_directory

```
SELECT
    name,
    id,
    storage
FROM system.roles
WHERE name = 'devs'
```

Query id: 2668e9c1-9e9e-47e4-9b5f-028aeec4ad67

	name	id	storage
1.	devs	af4934a7-4b80-e901-8305-c363b077769c	local_directory

1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

Результат запроса из system.roles: роль devs создана.

4. Проверка прав, выданных роли devs

SQL-запрос:

```
SELECT
    user_name,
    role_name,
    access_type,
    database,
    `table`,
    grant_option,
    is_partial_revoke
FROM system.grants
WHERE role_name = 'devs';
```

Полученный результат:

user_name: NULL
role_name: devs
access_type: SELECT
database: system
table: numbers
grant_option: 0
is_partial_revoke: 0

```

SELECT
    user_name,
    role_name,
    access_type,
    database,
    `table`,
    grant_option,
    is_partial_revoke
FROM system.grants
WHERE role_name = 'devs'

```

Query id: a1ab237c-7d5a-48e4-98b2-4b1195df1bb0

	user_name	role_name	access_type	database	table	grant_option	is_partial_revoke
1.	NULL	devs	SELECT	system	numbers	0	0

1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

Результат запроса из system.grants: роли devs выдано право SELECT на system.numbers.

5. Проверка назначения роли devs пользователю jhon

SQL-запрос:

```

SELECT
    user_name,
    role_name,
    granted_role_name,
    granted_role_is_default,
    with_admin_option
FROM system.role_grants
WHERE user_name = 'jhon';

```

Полученный результат:

```

user_name: jhon
role_name: NULL
granted_role_name: devs
granted_role_is_default: 1
with_admin_option: 0

```

```

SELECT
    user_name,
    role_name,
    granted_role_name,
    granted_role_is_default,
    with_admin_option
FROM system.role_grants
WHERE user_name = 'jhon'

```

Query id: c54361a7-502b-43ef-bc9b-acd60119fb09

	user_name	role_name	granted_role_name	granted_role_is_default	with_admin_option
1.	jhon	NULL	devs	1	0

1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

Результат запроса из system.role_grants: роль devs назначена пользователю jhon.

6. Дополнительная проверка через SHOW ACCESS

SQL-запрос:

```
SHOW ACCESS;
```

Полученный результат:

```

GRANT devs TO jhon
GRANT SELECT ON system.numbers TO devs

```

```
16. | GRANT devs TO john
```

```
17. | GRANT SELECT ON system.numbers TO devs
```

Фрагмент результата SHOW ACCESS: отображаются назначение роли и выданная привилегия.

7. Итог

Все требуемые действия выполнены: пользователь john создан, роль devs создана, право SELECT на таблицу system.numbers выдано роли devs, роль devs назначена пользователю john. Результаты запросов к системным таблицам приведены выше и подтверждают выполнение задания.